நேரத்திற்குப் பின்னர் அதன் நிறச்செறிவு குறையத் துவங்கும் இறுதியாக பின்வரும் சமநிலை உருவாவதால் நிறச் செறிவில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாத நிலை காணப்படும்.

அயோடின் (s) ⇌ அயோடின் (g)

I_2 (s) ⇌ I_2 (g)

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

கற்பூரம் (s) ⇌ கற்பூரம் (g)

NH_4Cl (s) ⇌ NH_4Cl (g)

8.2.2. திடப்பொருள் அல்லது வாயுக்கள் திரவத்தில் கரைவதால் ஏற்படும் சமநிலை

திரவத்தில் திடப்பொருள்

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சர்க்கரையை நீரில் சேர்க்கும் போது, அது கரைந்து சர்க்கரைக் கரைசலை உருவாக்குகிறது. இக்கரைசலுடன் அதிகளவு சர்க்கரையை தொடர்ந்துநீங்கள்சேர்க்கும்போது, ஒருகுறிப்பிட்ட நிலையில் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை கரையாமல் திட நிலைமையிலேயேஇருக்கும்ஒருநிலையைநீங்கள் அடைவீர்கள். மேலும் இதன் விளைவாக உருவான கரைசல் தெவிட்டிய கரைசல் (saturated solution) என்றழைக்கப்படுகிறது. இச்செயல் முறையிலும் திட மற்றும் கரைசல் நிலைமைகளில் காணப்படும் கரைப்பொருள் மூலக்கூறுகளுக்களுக்கிடையே இயங்குச்சமநிலை உருவாகிறது

சர்க்கரை (திண்மம்) ⇌ சர்க்கரை (கரைசல்)

இச் செயல்முறையில்,

$$\left\{\begin{matrix}\text{கரைபொருளின்}\\ \text{கரைதல் வேகம்}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{கரைபொருளின்}\\ \text{படிகமாதல் வேகம்}\end{matrix}\right\}$$

திரவத்தில் வாயு

கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தில், ஒரு வாயுவானது, ஒரு திரவத்தில் கரையும் போது, வாயு நிலைமையில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளுக்கும், திரவத்தில் கரைந்துள்ள வாயு மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையே சமநிலை கானப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு கரைந்துள்ள பானங்களில் பின்வரும் சமநிலை காணப்படுகிறது.

CO_2 (g) ⇌ CO_2 (கரைசல்)

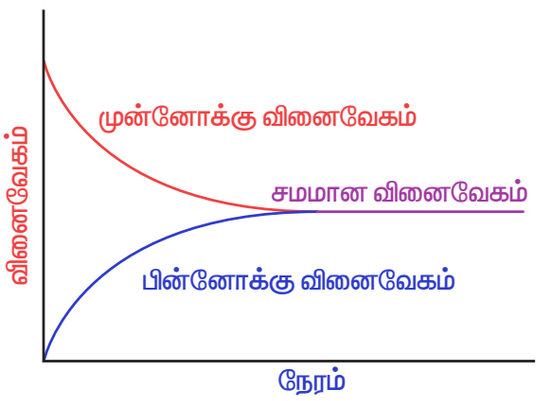
இத்தகைய வாயு – கரைசல் சமநிலையினை விளக்குவதற்கு ஹென்றியின் விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.3. வேதிச் சமநிலை

இயற் செயல்முறைகளைப் போன்றே வேதிவினைகளும் சீராக சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் சமநிலையினை அடைகின்றன. பின்வரும் ஒரு பொதுவான மீளும் வினையினை நாம் கருதுவோம்.

A+B ⇌ C+D

துவக்கத்தில் A மற்றும் B ஆகியன மட்டுமே இருக்கும். உடன், முன்னோக்கு வினை நிகழ்வதால் சிறிதளவு C மற்றும் D ஆகிய விளைபொருள்கள் உருவாகும். வினைவிளை பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கும்போது, அதிக அளவு விளைப் பொருட்கள் மோதலுக்கு உட்பட்டு பின்னோக்கு திசையில் வினை நிகழ்கிறது. இதன் விளைவாக பின்னோக்கு வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. அதேநேரத்தில் முன்னோக்கு வினையின் வேகம் குறைகிறது. இறுதியில் இவ்விரு வினைகளின் வினைவேகமும் சமமாகிறது.



Unit 8 final - jagan.indd 4 22-01-2021 14:50:46